

## Clasa 9E · S15

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de teorie (T)

### Debitarea manuală. Tăierea prin forfecare

#### Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 13 (S15) (sursa: p. 49-52)

p. 6-7 Manual (ed. elev) – S15 · 5.1-5.2 Debitarea prin forfecare (sursa: p. 47-48)

**LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI**

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

**PROIECT DE LECȚIE nr. 13 · S15****5.1–5.2 Debitarea prin forfecare****Date de identificare**

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profesor</b>             | ing. Beldugan Adrian Mircea                                                                           |
| <b>Clasa / Calificarea</b>  | a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații                                          |
| <b>Modulul</b>              | II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)                                        |
| <b>Unitatea de învățare</b> | Capitolul 5. Debitarea manuală a semifabricatelor                                                     |
| <b>Tema</b>                 | 5.1–5.2 Debitarea prin forfecare                                                                      |
| <b>Săptămâna / data</b>     | S15 · 21 – 22.12.2026                                                                                 |
| <b>Programul orelor</b>     | T: luni 21.12.2026, 08:00–08:50 · LT: luni 21.12.2026, 10:00–10:50 · IP: luni 21.12.2026, 11:00–12:50 |
| <b>Tipul lecției</b>        | Lecție mixtă                                                                                          |
| <b>Manualul</b>             | Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 47                                  |

**Rezultate ale învățării vizate (SPP)**

| Categorie         | Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cunoștințe</b> | 2.1.5. Debitarea manuală a semifabricatelor (SDV-uri, tehnologii, control, NSSM)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Abilități</b>  | 2.2.8. Alegerea SDV-urilor și utilajelor în funcție de operația executată<br>2.2.16. Debitarea manuală a semifabricatelor<br>2.2.15. Calculul dimensiunilor maxime și minime ale pieselor, conform desenelor de execuție<br>2.2.9. Utilizarea SDV-urilor și utilajelor în funcție de operația executată<br>2.2.17. Controlul calității semifabricatelor debitate |
| <b>Atitudini</b>  | 2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă<br>2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție                                                                                                                                                                                                                                     |

**Obiective operaționale**

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Debitarea manuală. Tăierea prin forfecare”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: procedee: forfecare, așchiere, dăltuire;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: foarfeca de mână: table până la  $\approx 1$  mm;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Croirea tablei. Alegerea foarfecii după grosimea materialului”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: calculele sunt corecte.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Tăierea tablei cu foarfeca după trasaj”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: abaterea admisă:  $\pm 0,5$  mm; margini fără bavuri; linia de trasaj vizibilă pe margine.

**Strategia didactică**

| Componentă                | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode și procedee</b> | conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date $\rightarrow$ Transformări $\rightarrow$ Formulă $\rightarrow$ Calcul $\rightarrow$ Unitate $\rightarrow$ Verificare la calcule |
| <b>Mijloace didactice</b> | Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 47<br>materiale / SDV: tablă $500 \times 300 \times 1$ mm (sau desen la scară); calculator, riglă; catalog de foarfece (fișă); foarfece de mână drepte și curbe; SDV-uri de trasare; pilă plată semifină (debavurare); tablă 1 mm<br>tabla smart, fișe de lucru diferențiate      |

| Componentă                 | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forme de organizare</b> | frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru                                                                                                                                                                                |
| <b>Evaluare</b>            | observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru                                                                                                                                                       |
| <b>Bibliografie</b>        | Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027). |

### Desfășurarea orei de teorie (T) – Debitarea manuală. Tăierea prin forfecare · manual p. 47

| Etapa (timp)                                    | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Activitatea elevilor                                                                         | Metode / mijloace                            | Evaluare              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Moment organizatoric (2 min)                 | Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Își pregătesc manualul și caietul.                                                           | conversația                                  | –                     |
| 2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min) | Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Răspund oral, completează în caiet.                                                          | conversația                                  | orală                 |
| 3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min) | Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți procedeele de debitare și tăierea cu foarfeca; la laborator calculezi croirea tablei și alegi foarfeca; în atelier tai tabla după trasaj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Formulează ipoteze, notează titlul.                                                          | problematizare                               | –                     |
| 4. Dirijarea învățării (22 min)                 | Prezintă conținutul din manual:<br>– Debitarea este operația de separare a unui semifabricat în bucăți, după linii trasate. Procedee manuale: prin forfecare (fără așchii – foarfece, clești), prin așchiere (cu fierăstrăul – rezultă așchii fine) și prin dăltuire (cu dalta și ciocanul).<br>– Forfecarea: materialul este tăiat între două lame (tăișuri) care se deplasează una față de alta. Jocul dintre lame trebuie să fie mic (circa 1/20 din grosimea tablei), altfel tabla se îndoaie între lame și rămân bavuri mari.<br>– Foarfecele: de mână – drepte (tăieturi drepte și curbe largi) și curbe (contururi interioare), pentru table de oțel până la aproximativ 0,7...1 mm; de banc (una dintre lame fixată în menghină sau pe banc) și cu pârghie – pentru table mai groase și platbande s...<br>– Tehnologia: tabla se trasează; lamele se deschid larg și se taie cu partea din mijloc a lamelor, fără să se închidă complet foarfeca (ca să nu rămână „trepte”); linia trasată rămâne vizibilă pe piesă (se taie alături de ea, pe partea deșeului); tăieturile i... | Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile. | explicația, demonstrația, lucrul cu manualul | observare sistematică |
| 5. Fixarea cunoștințelor (10 min)               | Recapitulează caseta „Reține”:<br>– Procedee: forfecare, așchiere, dăltuire.<br>– Foarfeca de mână: table până la $\approx 1$ mm.<br>– Se taie alături de linie, pe partea deșeului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.                                  | exercițiul, munca pe perechi                 | fișa de lucru         |
| 6. Evaluare și feedback (6 min)                 | Întrebări de verificare din manual:<br>– Ce se întâmplă dacă jocul dintre lame este prea mare?<br>– Cum tai un contur interior dintr-o tablă?<br>– De ce nu se închide complet foarfeca la fiecare tăietură?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Răspund, se autocorectează.                                                                  | conversația                                  | orală, aprecieri      |
| 7. Tema și                                      | Tema: întrebările de verificare din manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Notează tema.                                                                                | –                                            | –                     |

| Etapa (timp)       | Activitatea profesorului                   | Activitatea elevilor | Metode / mijloace | Evaluare |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|
| Încheierea (2 min) | (p. 47); materialele pentru ora următoare. |                      |                   |          |

### Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Croirea tablei. Alegerea foarfecii după grosimea materialului · manual p. 47

| Etapa (timp)                      | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Activitatea elevilor                                                                                                         | Metode / mijloace          | Evaluare              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. Instructaj introductiv (5 min) | Prezintă scopul: Calculezi câte piese încap pe o foaie de tablă și alegi SDV-ul potrivit pentru tăiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.                                                                | explicația, demonstrația   | orală                 |
| 2. Demonstrația (5 min)           | Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: tablă $500 \times 300 \times 1$ mm (sau desen la scară), calculator, riglă, catalog de foarfece (fișă).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urmăresc demonstrația.                                                                                                       | demonstrația               | –                     |
| 3. Execuția lucrării (30 min)     | Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual:<br>1) Pe o foaie $500 \times 300$ trebuie croite piese dreptunghiulare $80 \times 45$ mm. Calculează numărul pe lungime ( $500 : 80 = 6$ ) și pe lățime ( $300 : 45 = 6$ ) – 36 de piese – și deșeurile.<br>2) Încearcă așezarea rotită (45 pe lungime, 80 pe lățime): $11 \times 3 = 33$ de piese. Care variantă este mai bună?<br>3) Calculează procentul de utilizare a materialului: aria pieselor : aria foi $\times 100$ .<br>4) Alege foarfeca pentru: tablă 0,5 mm, tablă 1 mm, platbandă 3 mm, sârmă Ø3. | Sarcina: Schița croirii la scara 1:5 și calculele. Varianta aleasă și justificarea. Lucrează individual / în echipă la post. | exercițiul, lucrul la post | observare sistematică |
| 4. Controlul lucrării (7 min)     | Verifică după lista din manual:<br><input type="checkbox"/> Calculele sunt corecte.<br><input type="checkbox"/> Varianta aleasă are pierderi minime.<br><input type="checkbox"/> SDV-urile sunt corect alese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.                                                                          | autoevaluarea              | lista de control      |
| 5. Instructaj final (3 min)       | Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Predau produsul pentru portofoliu.                                                                                           | –                          | aprecieri             |

### Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Tăierea tablei cu foarfeca după trasaj · manual p. 47 · 2 ore

| Etapa (timp)                       | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Activitatea elevilor                                          | Metode / mijloace          | Evaluare              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. Instructaj introductiv (10 min) | Prezintă scopul: Tai din tablă de 1 mm piese cu contur drept și curb, după trasaj.<br>– NSSM: Mănuși de protecție obligatorii.<br>– NSSM: Deșeurile de tablă – imediat în lada de colectare.                                                                                                                                   | Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul. | explicația, demonstrația   | orală                 |
| 2. Demonstrația (5 min)            | Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: foarfece de mână drepte și curbe, SDV-uri de trasare, pilă plată semifină (debavurare), tablă 1 mm.                                                                                                                                                                              | Urmăresc demonstrația.                                        | demonstrația               | –                     |
| 3. Execuția lucrării (75 min)      | Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual:<br>1) Trasează 4 dreptunghiuri $80 \times 45$ și un disc Ø60 pe tablă.<br>2) Taie dreptunghiurile cu foarfeca dreaptă, alături de linie.<br>3) Taie discul cu foarfeca curbă, rotind tabla pe măsură ce tai.<br>4) Debavurează marginile cu pila. | Lucrează individual / în echipă la post.                      | exercițiul, lucrul la post | observare sistematică |

| Etapa (timp)                  | Activitatea profesorului                                                                                                                             | Activitatea elevilor                                | Metode / mijloace | Evaluare         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                               | 5) Controlează dimensiunile cu șublerul și rectilinitatea marginilor cu rigla.                                                                       |                                                     |                   |                  |
| 4. Controlul lucrării (7 min) | Verifică după lista din manual:<br><input type="checkbox"/> Abaterea admisă: $\pm 0,5$ mm; margini fără bavuri; linia de trasaj vizibilă pe margine. | Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă. | autoevaluarea     | lista de control |
| 5. Instrucțaj final (3 min)   | Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.                                                                                        | Predau produsul pentru portofoliu.                  | –                 | aprecieri        |

### Fișă de lucru diferențiată

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C – remediere</b>   | Completează, cu ajutorul manualului (p. 47): Procedee: forfecare, așchiere, ..... / Foarfeca de mână: table până la $\approx 1$ .....                              |
| <b>B – consolidare</b> | 1) Ce se întâmplă dacă jocul dintre lame este prea mare? 2) Cum tai un contur interior dintr-o tablă? 3) De ce nu se închide complet foarfeca la fiecare tăietură? |
| <b>A – performanță</b> | Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Schița croirii la scara 1:5 și calculele. Varianta aleasă și justificarea.       |

**Temă pentru acasă:** recitește lecția din manual (p. 47) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

## Capitolul 5. Debitarea manuală a semifabricatelor

### S15 · 5.1–5.2 Debitarea prin forfecare

**Firul săptămânii:** La teorie înveți procedeele de debitare și tăierea cu foarfeca; la laborator calculezi croirea tablei și alegi foarfeca; în atelier tai tabla după trasaj.

#### [T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

#### Debitarea manuală. Tăierea prin forfecare

Rezultate ale învățării: C 2.1.5. · A 2.2.8., 2.2.16. · At 2.3.6.

**Debitarea** este operația de separare a unui semifabricat în bucăți, după linii trasate. Procedee manuale: **prin forfecare** (fără așchii – foarfece, clești), **prin așchiere** (cu fierăstrăul – rezultă așchii fine) și **prin dăltuire** (cu dalta și ciocanul).

**Forfecarea:** materialul este tăiat între două lame (tășuri) care se deplasează una față de alta. Jocul dintre lame trebuie să fie mic (circa 1/20 din grosimea tablei), altfel tabla se îndoaie între lame și rămân bavuri mari.

**Foarfecele:** **de mână** – drepte (tăieturi drepte și curbe largi) și curbe (contururi interioare), pentru table de oțel până la aproximativ 0,7...1 mm; **de banc** (una dintre lame fixată în menghină sau pe banc) și **cu pârghie** – pentru table mai groase și platbande subțiri. **Cleștii de tăiat** secționează sârme.

**Tehnologia:** tabla se trasează; lamele se deschid larg și se taie cu partea din mijloc a lamelor, fără să se închidă complet foarfeca (ca să nu rămână „trepte”); linia trasată rămâne vizibilă pe piesă (se taie alături de ea, pe partea deșeului); tăieturile interioare se încep dintr-o gaură.

**NSSM:** mănuși (marginile tablei sunt tăioase), foarfeca se ține închisă când nu se folosește, deșeurile de tablă se adună imediat.

#### Reține

- Procedee: forfecare, așchiere, dăltuire.
- Foarfeca de mână: table până la  $\approx 1$  mm.
- Se taie alături de linie, pe partea deșeului.

#### Întrebări

1. Ce se întâmplă dacă jocul dintre lame este prea mare?
2. Cum tai un contur interior dintr-o tablă?
3. De ce nu se închide complet foarfeca la fiecare tăietură?

#### [LT] LABORATOR TEHNOLOGIC

1 oră · laborator tehnologic

#### Croirea tablei. Alegerea foarfecii după grosimea materialului

Rezultate ale învățării: A 2.2.8., 2.2.15., 2.2.16.

**Scopul lucrării:** Calculezi câte piese încap pe o foaie de tablă și alegi SDV-ul potrivit pentru tăiere.

#### Materiale și instrumente

- tablă  $500 \times 300 \times 1$  mm (sau desen la scară)
- calculator, riglă
- catalog de foarfece (fișă)

#### Desfășurarea lucrării

1. Pe o foaie  $500 \times 300$  trebuie croite piese dreptunghiulare  $80 \times 45$  mm. Calculează numărul pe lungime ( $500 : 80 = 6$ ) și pe lățime ( $300 : 45 = 6$ ) – 36 de piese – și deșeul.
2. Încearcă așezarea rotită ( $45$  pe lungime,  $80$  pe lățime):  $11 \times 3 = 33$  de piese. Care variantă este mai bună?

3. Calculează procentul de utilizare a materialului: aria pieselor : aria foii × 100.
4. Alege foarfeca pentru: tablă 0,5 mm, tablă 1 mm, platbandă 3 mm, sârmă Ø3.

**Sarcina de lucru**

Schița croirii la scara 1:5 și calculele. Varianta aleasă și justificarea.

**Verifică-ți lucrarea**

- ☐ Calculele sunt corecte.
- ☐ Varianta aleasă are pierderi minime.
- ☐ SDV-urile sunt corect alese.

**[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ**  
 2 ore · atelierul-școală
**Tăierea tablei cu foarfeca după trasaj**

Rezultate ale învățării: A 2.2.9., 2.2.16., 2.2.17. · At 2.3.3., 2.3.6.

**Scopul lucrării:** Tai din tablă de 1 mm piese cu contur drept și curb, după trasaj.

**SDV-uri, materiale, utilaje**

- foarfece de mână drepte și curbe
- SDV-uri de trasare
- pilă plată semifină (debavurare)
- tablă 1 mm

**Securitate și sănătate în muncă**

- ⚠ Mănuși de protecție obligatorii.
- ⚠ Deșeurile de tablă – imediat în lada de colectare.

**Desfășurarea lucrării**

1. Trasează 4 dreptunghiuri 80 × 45 și un disc Ø60 pe tablă.
2. Taie dreptunghiurile cu foarfeca dreaptă, alături de linie.
3. Taie discul cu foarfeca curbă, rotind tabla pe măsură ce tai.
4. Debavurează marginile cu pila.
5. Controlează dimensiunile cu șublerul și rectilinitatea marginilor cu rigla.

**Controlul lucrării**

- ☐ Abaterea admisă: ±0,5 mm; margini fără bavuri; linia de trasaj vizibilă pe margine.

**S16 · 5.3 Debitarea prin așchiere cu fierăstrăul de mână**

**Firul săptămânii:** La teorie înveți fierăstrăul de mână și tehnica tăierii; la laborator alegi pânda și calculezi lungimile de debitare pentru clemă; în atelier debitezi semifabricatele clemei.

**[T] TEORIE**

1 oră · sala de clasă / cabinet

**Fierăstrăul de mână. Tehnologia tăierii**

Rezultate ale învățării: C 2.1.5. · A 2.2.8., 2.2.16. · At 2.3.6.

**Fierăstrăul de mână** are: **rama** (arcul, fixă sau reglabilă), **mănerul**, **pânda** și **dispozitivul de întindere** (șurub-fluture). Pânda are lungimea de 300 mm (între găurile de fixare) și se montează **cu dinții orientați spre înainte** – tăierea se face la **împingere**.

**Dinții pânzei** sunt **ceaprazuiți** (îndoiți alternativ stânga–dreapta), ca tăietura să fie mai lată decât pânda și aceasta să nu se înțepenească. **Pasul dinților** se alege după material și grosime: la tăiere trebuie să fie în contact simultan cel puțin **3 dinți**. Orientativ: pas 1,8 mm (14 dinți/țol) – materiale moi și secțiuni groase; 1,4 mm (18